

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA**

Departamento de Ingenierías

C.C.T. 20DIT0005K

**INVESTIGAR Y SELECCIONAR DESARROLLOS ACTUALES
DE LA IA, DISTINGUIENDO APLICACIONES DEL SECTOR
PRODUCTIVO Y DEL SECTOR DE INVESTIGACIÓN.**

PRESENTA:

DAVID GALÁN OLIVERA

NÚMERO DE CONTROL: 23730110

DOCENTE:

ING. CARLOS MANUEL NIETO VÁSQUEZ

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2026

Desarrollos actuales de la Inteligencia Artificial

La **Inteligencia Artificial (IA)** ha evolucionado de sistemas que únicamente clasificaban información o reconocían patrones hacia modelos generativos, sistemas multimodales y **agentes capaces de planear y ejecutar tareas**. En 2026, estos desarrollos pueden distinguirse principalmente entre aplicaciones del **sector productivo**, donde buscan mejorar procesos y generar valor económico, y aplicaciones del **sector de investigación**, donde se utilizan para producir nuevos conocimientos y acelerar descubrimientos.

1. Aplicaciones de IA en el sector productivo

Desarrollo actual	Sector	Aplicación	Beneficio
IA generativa y asistentes inteligentes	Empresas y servicios	Generación de documentos, análisis de información, programación y atención al cliente	Automatiza tareas y aumenta la productividad
Agentes de IA	Empresas	Ejecutan tareas de manera parcialmente autónoma, como analizar datos, programar o gestionar procesos	Reduce trabajo repetitivo y permite automatizar procesos completos
Visión artificial	Manufactura	Inspección automática de productos y detección de defectos	Mejora el control de calidad y disminuye errores
Mantenimiento predictivo	Industria	Analiza sensores de maquinaria para anticipar fallas	Reduce tiempos de inactividad y costos de mantenimiento
IA en medicina	Salud	Análisis de imágenes médicas y apoyo al diagnóstico	Permite detectar patrones que pueden ser difíciles de identificar manualmente
IA en logística	Transporte y comercio	Optimización de rutas, inventarios y distribución	Reduce tiempos y costos de operación
IA en desarrollo de software	Tecnología	Generación, revisión y depuración de código	Acelera el desarrollo de aplicaciones

La adopción empresarial continúa creciendo, aunque la implementación real todavía enfrenta problemas de calidad de datos, integración con los procesos y validación. Por ejemplo, un informe reciente sobre el sector sanitario encontró una diferencia importante entre experimentar con IA y llevarla realmente a producción.

Una de las tendencias más importantes son los **agentes de IA**, que no solamente responden preguntas, sino que pueden ejecutar secuencias de acciones para alcanzar un objetivo. Esta evolución está llevando a la IA desde una herramienta de consulta hacia una herramienta de automatización.

2. Aplicaciones de IA en el sector de investigación

Desarrollo actual	Área de investigación	Aplicación	Aporte
AlphaFold 3	Biología y medicina	Predicción de estructuras e interacciones entre proteínas, moléculas y otros componentes biológicos	Acelera el estudio de enfermedades y el descubrimiento de medicamentos
IA para descubrimiento de medicamentos	Farmacología	Predicción de moléculas y posibles interacciones con objetivos biológicos	Reduce el tiempo necesario para seleccionar candidatos
Agentes científicos	Ciencia experimental	Generación de hipótesis, diseño de experimentos, análisis de resultados y documentación	Automatiza partes del ciclo de investigación
IA para materiales	Ciencia de materiales	Predicción y búsqueda de nuevos materiales	Reduce la cantidad de experimentos necesarios
IA para simulaciones	Física e ingeniería	Modelado de sistemas complejos	Permite realizar predicciones y simulaciones con mayor rapidez
IA para análisis científico	Todas las ciencias	Análisis de grandes conjuntos de datos y literatura científica	Facilita encontrar patrones y relaciones que serían difíciles de detectar manualmente

Un ejemplo particularmente importante es **AlphaFold 3**, que amplió las capacidades de versiones anteriores para modelar interacciones entre proteínas, ácidos nucleicos y moléculas pequeñas. Actualmente se utiliza como herramienta de apoyo en investigación biomédica y descubrimiento de fármacos.

Otro desarrollo reciente son los **agentes científicos autónomos o semiautónomos**. Investigaciones de 2026 describen sistemas capaces de participar en distintas etapas del proceso científico: generar hipótesis, diseñar experimentos, analizar resultados y producir documentación científica. Algunos experimentos ya conectan estos sistemas con laboratorios semiautomatizados.

Además, un estudio que analizó más de **170 campos científicos** encontró que el uso de IA está asociado, en promedio, con investigaciones más novedosas y de mayor impacto, aunque los resultados varían considerablemente entre disciplinas.

3. Diferencia principal

Sector productivo:

La IA se utiliza principalmente para **automatizar, optimizar y mejorar procesos existentes**, reducir costos, aumentar la productividad y ofrecer nuevos productos o servicios.

Sector de investigación:

La IA se utiliza principalmente para **generar conocimiento**, formular hipótesis, analizar grandes cantidades de información, realizar simulaciones y acelerar experimentos.

Conclusión

Los desarrollos actuales de IA muestran que esta tecnología ya no se limita a los asistentes virtuales o a la generación de texto. En el **sector productivo**, destacan los agentes inteligentes, la visión artificial, el mantenimiento predictivo, la automatización y la IA generativa. En el **sector de investigación**, sobresalen sistemas como **AlphaFold 3**, los agentes científicos y las herramientas de IA para descubrimiento de medicamentos, materiales y análisis de datos.

La tendencia más importante es la transición de una IA que **ayuda al usuario** hacia sistemas capaces de **participar activamente en procesos completos**, aunque la supervisión humana, la validación de resultados y la trazabilidad siguen siendo necesarias.

Fuentes consultadas: artículos científicos y revisiones publicadas en 2026, incluyendo *Frontiers in Artificial Intelligence*, *Research Policy* y trabajos recientes sobre agentes científicos.